



Université Gaston Berger de Saint-Louis

Master Ingénierie Informatique et TIC

DBI1 - CONCEPTION DES BASES DE DONNEES

Vidéo Tutorielle :

**Installation et prise en main de
l'environnement (Partie 5) :**

Modélisation avec Oracle Data Modeler

Agenda



- Généralités sur les bases de données et SGBDR
- Méthode et Langage de conception / Modélisation
- Installation et prise en main de Oracle Data Modeler
- Installation et prise en main de Oracle SQL Developer
- Installation de Oracle SQL cl
- ☑ Modélisation
 - Génération d'un modèle physique et du script SQL
 - Reverse Engineering

Modélisation : cas pratique



Énoncé : Au sein d'une entreprise, chaque employé (**EMP**), quelle que soit sa catégorie, doit être enregistré et suivi dans le système informatique. Nous souhaitons enregistrer les informations suivantes les concernant : un numéro d'identification unique, un nom, son poste de travail, son supérieur hiérarchique, son salaire, sa commission et le service dans lequel il travaille. Chaque service (**DEPT**) est identifié par un numéro unique, un libellé et un lieu correspondant à une ville.

Il est possible de connaître l'échelon (**GRADE**) (de 1 à 10) d'un employé en fonction de son salaire qui doit être compris dans une fourchette minimum et maximum.

Pour terminer, en fin d'année, la société désire stocker les primes (**BONUS**) sous la forme : nom de l'employé, poste occupé, salaire et commission.

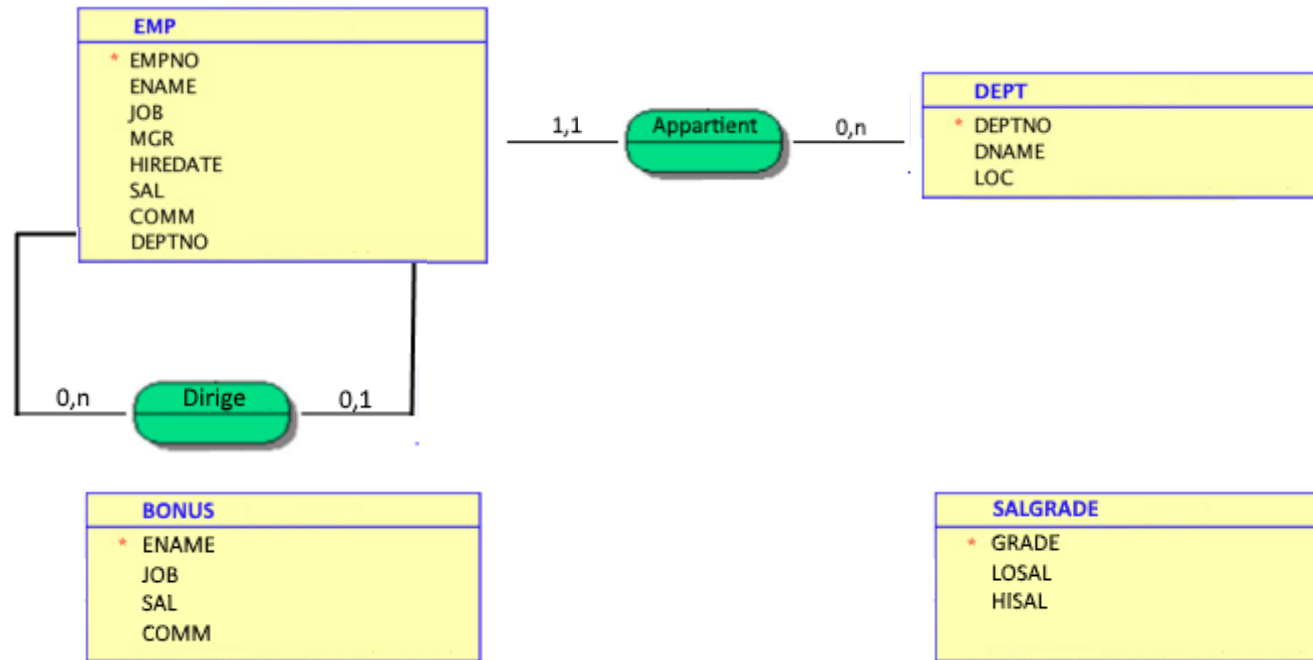
Question : **Etablissez le modèle conceptuel et physique de cet énoncé.**

Le modèle Entité Relation (E-R)

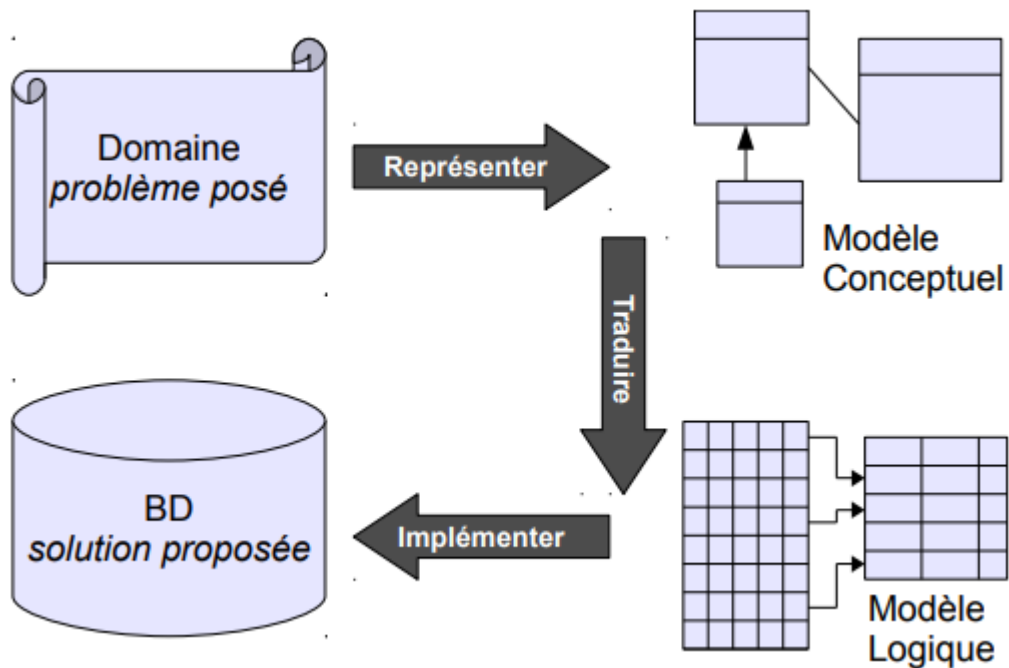
- Entités (composées de propriétés) :
 - EMP (Empno, Ename, job, mgr, hiredate, sal comm)
 - DEPT (Deptno, Dname, Location)
 - BONUS (Ename, job, sal, comm)
 - SALGRADE (Grade, Losal, Hisal)
- Relations (associations qui relient les entités)



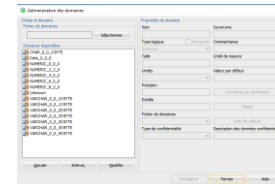
Le modèle Entité Relation (E-R) : modèle conceptuel



Conception d'une BD : processus de conception



Oracle Data Modeler : paramétrage



- Domaines : Types de données qu'il sera possible d'utiliser lors de la définition des attributs ou des colonnes.
- Abréviations : permettent de normaliser les noms de certains objets
- Contraintes : permettent de normaliser les contraintes de tables : PK, FK
...
- Glossaire : Ensemble de termes acceptés qui peuvent ou doivent être utilisés dans la conception.

Agenda



- Généralités sur les bases de données et SGBDR
- Méthode et Langage de conception / Modélisation
- Installation et prise en main de Oracle Data Modeler
- Installation et prise en main de Oracle SQL Developer
- Installation de Oracle SQL cl
- Modélisation
- ☑ Génération d'un modèle physique et du script SQL
- Reverse Engineering

Agenda



- Généralités sur les bases de données et SGBDR
- Méthode et Langage de conception / Modélisation
- Installation et prise en main de Oracle Data Modeler
- Installation et prise en main de Oracle SQL Developer
- Installation de Oracle SQL cl
- Modélisation
- Génération d'un modèle physique et du script SQL
- ☒ Reverse Engineering



Agenda



- ✓ Généralités sur les bases de données et SGBDR
- ✓ Méthode et Langage de conception / Modélisation
- ✓ Installation et prise en main de Oracle Data Modeler
- ✓ Installation et prise en main de Oracle SQL Developer
- ✓ Installation de Oracle SQL cl
- ✓ Modélisation
- ✓ Génération d'un modèle physique et du script SQL
- ✓ Reverse Engineering



Questions ?



Fin !

GET READY FOR THE FUTURE

